

Questions de cours :

1. Analyse : supposons qu'il existe $r > 0$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tels que $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ soit solution de l'équation.

$$\text{Alors } x^2 \sum_{n \geq 0} n(n-1)a_n x^{n-2} + (x^2 - x) \sum_{n \geq 0} n a_n x^{n-1} + 2 \sum_{n \geq 0} a_n x^n = 0$$

Alors par unicité du développement en série entière, $2a_0 = 0$ et pour tout $n \geq 1$, $n(n-1)a_n + (n-1)a_{n-1} - na_n + 2a_n = 0$, c'est à dire

$$a_n = \frac{1-n}{n^2-2n+2} a_{n-1}.$$

Alors nécessairement, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$ et $A(x) = 0$.

Synthèse : il n'existe donc pas d'autre solution développable en série entière que la solution nulle.

2. a. Une base de $\mathcal{T}$ est $\boxed{(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,2})}$ (matrices élémentaires).

De plus, on reconnaît le produit scalaire canonique sur les matrices de taille 2, ce qui fait de cette base une base orthonormée.

L'espace $\mathcal{T}^\perp$ est de dimension 1. Or $\boxed{E_{2,1}}$ est orthogonale à $E_{1,1}, E_{1,2}$, et $E_{2,2}$, donc engendre $\mathcal{T}^\perp$.

- b. La décomposition sur $E = \mathcal{T} \oplus \mathcal{T}^\perp$ est unique (théorème du supplémentaire orthogonal en dimension finie).

Donc $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ correspond à la décomposition selon $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}^\perp$.

Ainsi, $\boxed{\pi_{\mathcal{T}}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}$ et $\boxed{d(A, \mathcal{T}^\perp) = \left\| \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\| = 3}$.

3. a. Les vecteurs $(1, 0, -2)$ et $(0, 1, -3)$ engendrent P .

Si $(x, y, z) \in P$, alors $\langle (x, y, z) | w \rangle = 2x + 3y + z = 0$ donc $\boxed{w \perp P}$.

- b. La matrice de s dans la base de réduction (u, v, w) est diagonale et s'exprime sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice P de passage quand à elle est composée des vecteurs u, v et w exprimés en colonne, c'est à dire :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

- c. Par formules de changement de bases,

$$S = PAP^{-1}.$$

il ne reste plus qu'à calculer P^{-1} et faire 2 produits matriciels...

Problème 1 :

1. a. La série $\sum z^n$ est géométrique donc converge ssi $|z| < 1$.

Donc $\boxed{A(z) \text{ est définie pour } z \in \mathring{D}(0, 1)}$.

b. La série entière $\sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon 1, donc la série réelle $\sum \frac{x^n}{n}$ converge pour $|x| < 1$.

La série $\sum \frac{1}{n}$ est divergente (série harmonique) et $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente (série alternée).

Donc $B(x)$ est définie pour $x \in [-1, 1[$.

c. La série $\sum \frac{1}{n^2}$ convergente par critère de Riemann. Donc par théorème de comparaison de séries à termes positifs, $\sum \frac{|z|^n}{n^2}$ converge pour $|z| \leq 1$.

Enfin, la série entière $\sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon 1, donc $\sum \frac{z^n}{n^2}$ diverge grossièrement pour $|z| > 1$.

Finalement, $C(z)$ est définie ssi $|z| \leq 1$.

2. voir le cours.

3. La série $\sum \frac{(-1)^n - 1}{n}$ est alternée car $(1/n)$ est décroissante vers 0.

Donc la série $\sum \frac{(-1)^n - 1}{n}$ est convergente par critère spécial des séries alternées.

Posons $a(z) = \sum \frac{(-1)^n - 1}{n} z^n$. La série entière est de rayon 1 et $a(1)$ correspond à une série convergente.

D'après le théorème radial d'Abel, la fonction a est continue en 1, donc

$$\sum \frac{(-1)^n - 1}{n} = a(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln(2).$$

La série $\sum \frac{(-1)^n - 1}{2n+1}$ est alternée car $(1/(2n+1))$ est décroissante vers 0.

Donc la série $\sum \frac{(-1)^n - 1}{2n+1}$ est convergente par critère spécial des séries alternées.

Posons $b(z) = \sum \frac{(-1)^n - 1}{2n+1} z^{2n}$. La série entière est de rayon 1 et $b(1)$ correspond à une série convergente.

D'après le théorème radial d'Abel, la fonction b est continue en 1, donc

$$\sum \frac{(-1)^n - 1}{2n+1} = b(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} b(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan(x) = \pi/4.$$

4. a. Posons $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{n^{1/4}}$ et $w_n = \sum_{k=1}^n u_k v_{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^{1/4}} \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)^{1/4}} = (-1)^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k(n-k))^{1/4}}$.

Le but est de minorer $|w_n|$.

Pour minorer w_n , on majore chaque terme $k(n-k)$ par n^2 par exemple... de sorte que :

$$|w_n| \geq n \frac{1}{(n^2)^{1/4}} = \sqrt{n}.$$

Donc la série $\sum w_n$ diverge grossièrement.

b. Puisque $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, les séries entières $\sum u_n x^n$ et $\sum v_n x^n$ ont un rayon de convergence au moins égal à 1. D'après le cours, c'est alors aussi le cas de $\sum w_n x^n$. Si l'on note $U(x)$, $V(x)$, $W(x)$, les sommes respectives, on a : $U(x)V(x) = W(x)$ pour tout $x \in [0, 1[$.

Mais d'après le théorème d'Abel appliqué à chacune des trois séries, lorsque x tend vers 1 par valeurs inférieures, $U(x)$ tend vers $\sum u_n$, $V(x)$ tend vers $\sum v_n$, $W(x)$ tend vers $\sum w_n$.

Par unicité de la limite, le produit des deux premières sommes est égale à la troisième.

5.

6. Soit $N \in \mathbb{N}$. On va effectuer une transformation d'Abel à la série $\sum a_n z^n$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=0}^N a_n z^n = \sum_{n=0}^N (S_n - S_{n-1}) z^n \text{ en écrivant } a_n = S_n - S_{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^N S_n z^n - \sum_{n=0}^N S_{n-1} z^n \text{ en séparant les deux sommes,} \\ &= \sum_{n=0}^N S_n z^n - \sum_{n=0}^{N-1} S_n z^{n+1} \text{ par un changement d'indice et car } S_{-1} = 0 \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} S_n (z^n - z^{n+1}) + S_N z^N \text{ en regroupant les deux sommes.} \\ &= (1-z) \sum_{n=0}^{N-1} S_n z^n + S_N z^N \text{ en factorisant par } (1-z). \end{aligned}$$

Or la suite (S_n) des sommes partielles est bornée, car convergente vers S , donc la suite $(S_n z^n)$ converge vers 0 car $|z| < 1$.

Donc en faisant tendre N vers $+\infty$, on obtient :

$$f(z) = (1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} S_n z^n.$$

7. On soustrait S à cette égalité :

$$f(z) - S = (1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} S_n z^n - S.$$

En écrivant que $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$, on obtient :

$$f(z) - S = (1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} S_n z^n - S(1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = (1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} (S_n z^n - S z^n) = (1-z) \sum_{n=0}^{+\infty} (S_n - S) z^n.$$

Comme $R_n = S - S_n$,

$$f(z) = (z-1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n.$$

8. Soit $\varepsilon > 0$. La suite (R_n) converge vers 0.

Il existe donc un rang n_0 à partir duquel $|R_n| \leq \varepsilon$.

Alors en reprenant l'égalité de la question précédente et en découpant la somme au rang n_0 :

$$\begin{aligned} |f(z) - S| &= \left| (z-1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n \right| \leq \left| (z-1) \sum_{n=0}^{n_0} R_n z^n \right| + \left| (z-1) \sum_{n=n_0}^{+\infty} R_n z^n \right| \text{ par inégalité triangulaire,} \\ &\leq |z-1| \sum_{n=0}^{n_0} |R_n| |z^n| + |z-1| \cdot \varepsilon \cdot \sum_{n=n_0}^{+\infty} |z^n| \text{ par inégalité triangulaire,} \\ &\leq |z-1| \sum_{n=0}^{n_0} |R_n| |z^n| + |z-1| \cdot \varepsilon \cdot \frac{z^{n_0+1}}{1-|z|}, \end{aligned}$$

$$|f(z) - S| \leq |z-1| \sum_{n=0}^{n_0} |R_n| + \varepsilon \cdot \frac{|z-1|}{1-|z|}$$

en majorant $|z|$ par 1.

9. a. Cette inégalité est équivalente à $1 - |z|^2 \leq 2(1 - |z|) = 2 - 2|z|$, c'est à dire équivalente à $1 - 2|z| + |z|^2 = (1 - |z|)^2 \geq 0$ ce qui est vrai...

b. Alors pour $z = 1 - r \exp(i\varphi) \in \Delta_\theta$,

$$\frac{|z-1|}{1-|z|} \leq \frac{2|z-1|}{1-|z|} = \frac{2r \exp(i\varphi)}{1-|1-r \exp(i\varphi)|^2}$$

$$\text{Or } |1-r \exp(i\varphi)|^2 = (1-r \exp(i\varphi))(1-r \exp(-i\varphi)) = 1 - 2r \cos \varphi + r^2.$$

Donc $1 - |1-r \exp(i\varphi)| = 2r \cos \varphi - r^2 \geq 2r \cos \theta - r^2$ car la fonction $\cos$ est décroissante sur $[0, \pi]$.

Finalement,

$$\frac{|z-1|}{1-|z|} \leq \frac{2r}{2r \cos \theta - r^2} = \frac{2}{2 \cos \theta - r}.$$

10. Revenons à la majoration de la question 8.

Pour $|z - 1| \leq \varepsilon$ suffisamment petit, on peut supposer $|z - 1| = r \leq \cos \theta$.

On obtient alors $\frac{2}{2 \cos \theta - r} \leq \frac{2}{\cos \theta}$ puis

$$|f(z) - S| \leq \varepsilon \left(\sum_{n=0}^{n_0} |R_n| + \frac{2}{\cos \theta} \right) = \varepsilon \cdot A \quad (A \text{ indépendant de } z \dots)$$

Ainsi, $|f(z) - S| \rightarrow 0$ lorsque $|z - 1| \rightarrow_{z \in \Delta_\theta} 0$.

Partie 2

1. Cours...

2. a. f est C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ par théorèmes opératoires.

Pour tout réel $x > 0$, $f^{(0)}(x) = f(x) = \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{P_0(x)}{x^{3 \times 0}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$ avec $P_0 = 1$.

Puisque P_0 est un polynôme, la formule à démontrer est vraie quand $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons qu'il existe un polynôme P_n tel que pour tout $x > 0$, $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$. Alors, pour tout $x > 0$

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \frac{P'_n(x)}{x^{3n}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) - 3n \frac{P_n(x)}{x^{3n+1}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \times \frac{2}{x^3} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= \frac{x^3 P'_n(x) - 3n x^2 P_n(x) + 2 P_n(x)}{x^{3n+3}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{P_{n+1}(x)}{x^{3(n+1)}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) \end{aligned}$$

où $P_{n+1} = X^3 P'_n - (3nX^2 - 2) P_n$ est un polynôme.

La propriété est démontrée par récurrence.

b. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et que $f^{(n)}(0) = 0$.

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 = f(0)$. On en déduit que la fonction f est continue en 0.

Puisque f est d'autre part continue sur $]0, +\infty[$, f est de classe C^0 sur $[0, +\infty[$ et $f^{(0)}(0) = 0$. La propriété à démontrer est donc vraie quand $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons que f soit de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et que $f^{(n)}(0) = 0$. D'après la question précédente, f est de classe $C^{(n+1)}$ sur $]0, +\infty[$ et il existe un polynôme P_{n+1} tel que, pour tout réel $x > 0$,

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{x^{3n+3}} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

Ensuite, en posant $X = \frac{1}{x^2}$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f^{(n+1)}(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} P_{n+1}(1/\sqrt{X}) X^{(3n+3)/2} e^{-X}$. Quand X tend vers $+\infty$, l'expression $P_{n+1}(1/\sqrt{X}) X^{(3n+3)/2} e^{-X}$ est équivalente à une expression du type $\lambda X^a e^{-X}$ qui tend vers 0 quand X tend vers $+\infty$ d'après un théorème de croissances comparées. Donc, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f^{(n+1)}(x) = 0$.

En résumé, - la fonction $f^{(n)}$ est définie et continue sur $[0, +\infty[$, - la fonction $f^{(n)}$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$, - la fonction $(f^{(n)})' = f^{(n+1)}$ a une limite réelle quand x tend vers 0 par valeurs supérieures.

D'après le théorème de prolongement de classe C^1 sur $[0, +\infty[$, la fonction $f^{(n)}$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

En particulier, $f^{(n+1)}(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f^{(n+1)}(x) = 0$.

Le résultat est démontré par récurrence.

c. voir question précédente...

d. La série de Taylor est donc la série nulle, de rayon infini, MAIS, pour aucun $x \neq 0$, la fonction f ne coïncide avec sa série de Taylor.

Donc f n'est pas développable en série entière en 0.

3. a. Soit $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{1+tx^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$ en tant que quotient de fonctions continues sur $[0, +\infty[$ dont le dénominateur ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$ (car $\forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, +\infty[, 1+tx^2 \geq 1 > 0$). La fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{1+tx^2}$ est donc intégrable sur tout segment contenu dans $[0, +\infty[$.

Pour tout réel $t \geq 0, 0 \leq \frac{e^{-t}}{1+tx^2} \leq e^{-t}$. La fonction $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur un voisinage de $+\infty$ car négligeable devant $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$. On en déduit que la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{1+tx^2}$ est intégrable sur un voisinage de $+\infty$ et finalement sur $[0, +\infty[$.

Soit $A > 0$. Considérons la fonction $\Phi : [-A, A] \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de sorte que pour tout x de $[-A, A], f(x) = (x, t) \mapsto \frac{e^{-t}}{1+tx^2} \int_0^{+\infty} \Phi(x, t) dt$

- Pour tout réel x de $[-A, A]$, la fonction $t \mapsto \Phi(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$.

- La fonction Φ admet une dérivée partielle par rapport à sa première variable x définie sur $[-A, A] \times [0, +\infty[$ par

$$\forall (x, t) \in [-A, A] \times \left[0, +\infty\right], \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, t) = \frac{-2txe^{-t}}{(1+t^2)^2}.$$

- Pour tout réel x de $[-A, A]$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

- Pour tout réel t de $[0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $[-A, A]$.

- Pour tout $(x, t) \in [-A, A] \times [0, +\infty[, \left| \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{2txe^{-t}}{(1+tx^2)^2} \leq 2Ate^{-t} = \varphi_1(t)$. De plus, la fonction φ_1 est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ et intégrable sur $[0, +\infty[$ car négligeable devant $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$ d'après un théorème de croissances comparées.

D'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres (théorème de LEIBNIZ), la fonction f est de classe C^1 sur $[-A, A]$ et sa dérivée s'obtient en dérivant sous le signe intégrale. Ceci étant vrai pour tout réel $A > 0$, on a montré que la fonction f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-2txe^{-t}}{(1+tx^2)^2} dt$$

b. Soit $t \in]0, +\infty[$. Soit $x \in]-\frac{1}{t}, \frac{1}{t}[$. Alors, $|xt| < 1$ puis

$$\frac{e^{-t}}{1+tx^2} = e^{-t} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (tx^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n e^{-t} x^{2n}$$

La fonction $g : x \mapsto \Phi(x, t) = \frac{e^{-t}}{1+tx^2}$ est donc développable en série entière sur $]-\frac{1}{t}, \frac{1}{t}[$. Cette fonction est alors de classe C^∞ sur $]-\frac{1}{t}, \frac{1}{t}[$ et en particulier n fois dérivable en 0. De plus, pour tout entier naturel $n, g^{(2n+1)}(0) = 0$ et

$$\frac{\partial^{2n} \Phi}{(\partial x)^{2n}}(0, t) = g^{(2n)}(0) = (2n)!(-1)^n t^n e^{-t}.$$

Ces égalités restent clairement vraies pour $t = 0$.

D'après l'énoncé, pour tout x réel et tout entier naturel $n, f^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^n \Phi}{(\partial x)^n}(x, t) dt$. En particulier, pour tout entier naturel $n, f^{(n)}(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^n \Phi}{(\partial x)^n}(0, t) dt$. Par suite, pour tout entier naturel $n, f^{(2n+1)}(0) = 0$ puis pour tout entier naturel

$$f^{(2n)}(0) = \int_0^{+\infty} (2n)!(-1)^n t^n e^{-t} dt = (-1)^n (2n)! \Gamma(n+1) = (-1)^n (2n)! n!$$

- c. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$. Alors, pour tout entier naturel n , $u_{2n+1} = 0$ et $u_{2n} = \frac{(-1)^n (2n)! n!}{(2n)!} = (-1)^n n!$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. La suite $((-1)^n n! x^n)$ ne tend pas vers 0 quand x tend vers $+\infty$ d'après un théorème de croissances comparées et donc la série de terme général $u_n x^n$, $n \in \mathbb{N}$, diverge.

Ainsi, la série de TAYLOR ne converge en aucun réel non nul ou encore, le rayon de convergence

de la série de TAYLOR de f est nul. Donc la fonction f n'est pas développable en série entière à l'origine.

Problème 2 :

Partie 1

1. La fonction nulle est dans E et E est facilement stable par dilatation.

Il s'agit donc surtout de montrer que si $f, g \in E$, alors $f + g \in E$, c'est à dire, si $\int f^2 \cdot w$ et $\int g^2 \cdot w$ sont des intégrales convergentes, alors $\int (f + g)^2 \cdot w$ l'est également.

$$\text{Or } 0 \leq |fg| \leq \frac{1}{2}(f^2 + g^2).$$

Donc par théorème de comparaison de fonctions intégrables, $\int |fg|w$ est convergente.

Ainsi, par combinaison linéaire d'intégrales convergentes, $\int |f + g|^2 w = \int f^2 w + 2 \int |fg|w + \int g^2 w$ est convergente.

E est donc un sous espace vectoriel de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

2. Classique produit scalaire de Hermite. Fait en cours.

3. Si $P \in \mathbb{R}[X]$, alors $P^2(x)w(x) = o(1/x^2)$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$.

Par critère de Riemann à distance infinie pour les intégrales, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est convergente. Donc par théorème de comparaison d'intégrales de fonctions positives, $P^2 w$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Donc $P \in E$.

4. $\phi_n(P + \lambda Q) = \phi_n(P) + \lambda \phi_n(Q)$ (laissé au lecteur).

De plus, $\deg(\phi_n(P)) \leq \max(\deg(P''), \deg(XP'), \deg(P)) \leq \max(n - 2, n, n) = n$.

Donc $\phi_n(E) \subset E$ et ϕ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

5. Commençons par examiner $\phi_n(1) = 2n$, $\phi_n(X) = 2(n - 1)X$ et pour $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} \phi_n(X^k) &= k(k - 1)X^{k-2} + 2(n - k)X^k. \text{ Donc :} \\ \phi_n(X^k) &\text{ est de degré : } k \text{ si } n \neq k, k - 2 \text{ si } n = k \geq 2 \text{ et } -\infty \text{ si } n = k < 2. \end{aligned}$$

On en déduit par combinaisons linéaires, que pour P polynôme de degré $k \neq n$, $\phi_n(P)$ est encore de degré k ; donc un polynôme non nul de $\text{Ker } \phi_n$ est nécessairement de degré n .

Pour $n = 0$, réciproquement, tout polynôme constant est dans $\text{Ker } \phi_0$: $\text{Ker } \phi_0$ est la droite des polynômes constants, qui est bien engendrée par un polynôme de degré 0.

Pour $n \geq 1$, $\phi_n(\mathbb{R}_n[X])$ est contenu dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ et plus précisément égal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (car contenant $(\phi_n(1), \dots, \phi_n(X^{n-1}))$ qui en est une base, en tant que famille de n polynômes de degrés échelonnés $0, \dots, n - 1$, donc libre); ϕ_n induit donc un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ de rang n : d'après le théorème du rang, son noyau est une droite vectorielle, qui coïncide avec $\text{Ker } \phi_n$ et est engendrée par un polynôme de degré n , puisqu'un polynôme non nul de $\text{Ker } \phi_n$ est nécessairement de degré n :

$\text{Ker } \phi_n$ est une droite vectorielle engendrée par un polynôme de degré n , donc non nul.

Imposer la condition $a_n = 1$ (polynôme unitaire) fixe de manière unique le polynôme sur cette droite vectorielle.

6. H_n est de la forme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$, avec $a_n = 1$ et $\phi_n(H_n) = 0$.

Soit, en réindexant : $\sum_{k=0}^{n-2} (k+1)(k+2)a_{k+2}X^k - \sum_{k=0}^n (n-k)a_kX^k = 0$, d'où :

$$a_{n-1} = 0 \text{ et } \forall k \in \{0, \dots, n-2\} \quad a_k = -\frac{(k+1)(k+2)}{(n-k)} a_{k+2}.$$

Par récurrence, compte tenu de $a_n = 1$:

$$\boxed{\text{Pour } p \text{ tel que } 0 \leq 2p+1 \leq n, a_{n-2p-1} = 0 \text{ et pour } p \text{ tel que } 0 \leq 2p \leq n, a_{n-2p} = (-1)^p \frac{n!}{p!(n-2p)!}}$$

7. La nullité des termes a_{n-2p-1} impose que les seuls coefficients non nuls de P sont ceux d'indices de même parité que n .

$\boxed{\text{Donc } P \text{ a même parité que } n.}$

8. On remarque que $\forall x \in \mathbb{R}, w'(x) + xw(x) = 0$. En dérivant cette égalité $(n+1)$ fois et en utilisant la formule de Leibniz pour dériver le terme $xw(x)$, on obtient bien l'égalité demandée :

$$w^{(n+2)} + (xw^{(n+1)}(x) + (n+1) \cdot 1 \cdot w^{(n)}(x)) = 0.$$

9. En multipliant par $\exp(x^2/2)$, on obtient alors

$$P_{n+2}(x) + xP_{n+1}(x) + (n+1)P_n(x) = 0$$

C'est à dire

$$P_{n+2} = -XP_{n+1} - (n+1)P_n.$$

Une récurrence double montre alors que P_n est une fonction polynomiale de terme dominant $(-1)^n X^n$.

10. Par ailleurs, on obtient :

$$P'_n(x) = \exp(x^2/2) (w^{(n+1)}(x) + xw^{(n)}(x)) \text{ puis}$$

$$P''_n(x) = \exp(x^2/2) (w^{(n+2)}(x) + (x+1)w^{(n+1)}(x) + 2xw^{(n)}(x)).$$

Alors $\phi_n(P_n) = \exp(x^2/2) (w^{(n+2)}(x) + xw^{(n+1)}(x) + w^{(n)}(x)) = 0$ d'après la question 8.

Finalement, $\boxed{P_n \in \text{Ker}(\phi_n)}$

11. Donc H_n et P_n sont colinéaires et par identification des coefficients dominants,

$$H_n = (-1)^n P_n.$$

Partie 2

1. Initialisation : On a bien H_0 unitaire et de degré 0

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n soit un polynôme de degré n .

On a $\deg(XH_n) = \deg(X) + \deg(H_n) = 1 + n > n-1 \geq \deg(H'_n)$

donc $\deg(H_{n+1}) = \deg(XH_n - H'_n) = n+1$ d'où l'hérédité

Conclusion : On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, H_n \text{ est un polynôme unitaire de degré } n}$

2. Initialisation : On a $H_0 = 1$ et $H_1 = X$ ainsi on a bien $H'_{0+1} = (0+1)H_0$

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $H'_{n+1} = (n+1)H_n$.

On a $H'_{n+2} = (XH_{n+1} - H'_{n+1})' = XH'_{n+1} + H_{n+1} - H''_{n+1} = (n+1)XH_n + XH_n - H'_n - (n+1)H'_n$

donc $H'_{n+2} = (n+2)(XH_n - H'_n) = (n+2)H_{n+1}$

Conclusion : On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, H'_{n+1} = (n+1)H_n}$

3. On va encore effectuer une démonstration par récurrence.

Initialisation : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On a $\langle P | H_0 \rangle = \langle P^{(0)} | H_0 \rangle$

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall P \in \mathbb{R}[X], \langle P | H_n \rangle = \langle P^{(n)} | H_0 \rangle$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On a $\langle P | H_{n+1} \rangle = \langle P | XH_n - H'_n \rangle = \langle P | XH_n \rangle - \langle P | H'_n \rangle$

Sous réserve d'existence, on effectue une intégration par parties avec les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$:

$$x \mapsto f(x) \text{ et } x \mapsto P(x)H_n(x)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)(P(x)H_n(x))dx = [-f(x)(P(x)H_n(x))]_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow +\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(P'(x)H_n(x) + P(x)H'_n(x))dx$$

On a $[(P(x)H_n(x))f(x)]_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow +\infty} = 0$ par croissance comparée ce qui valide l'intégration par parties donc $\langle P | XH_n \rangle = \langle P | H'_n \rangle + \langle P' | H_n \rangle$

ainsi $\langle P | H_{n+1} \rangle = \langle P' | H_n \rangle = \langle (P')^{(n)} | H_0 \rangle$ par hypothèse de récurrence

donc $\langle P | H_{n+1} \rangle = \langle P | H_{n+1} \rangle = \langle P^{(n+1)} | H_0 \rangle$ d'où l'hérédité

Conclusion : On a montré par récurrence que

$$\boxed{\text{pour tout } P \in \mathbb{R}[X] \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, \langle P | H_n \rangle = \langle P^{(n)} | H_0 \rangle}$$

4. D'après ce qui précède pour tout P tel que $\deg P < n$, on a $\langle P | H_n \rangle = \langle 0 | H_0 \rangle = 0$

donc si $0 \leq i < j$, on a $\deg(H_i) = i < j$. donc $\langle H_i | H_j \rangle = 0$

La famille $(H_k)_{0 \leq k \leq n}$ est donc orthogonale et formée de $n+1$ vecteurs non nuls de $\mathbb{R}_n[X]$ donc libre

Comme $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, (H_0, H_1, \dots, H_n) \text{ est une base orthogonale de } \mathbb{R}_n[X]}$

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $\|H_n\|^2 = \langle H_n | H_n \rangle = \langle H_n^{(n)} | H_0 \rangle$

Puis, $H_n^{(n)} = (H'_n)^{(n-1)} = n(H'_{n-1})^{(n-1)} = \dots = n!H_0^{(0)} = n!H_0$

donc $\|H_n\|^2 = n!\langle H_0 | H_0 \rangle = \int_{\mathbb{R}} f = 1$ d'après le *rappel*

donc $\boxed{\|H_n\| = \sqrt{n!} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.}$

6. On a $\boxed{H_1 = X; H_2 = X^2 - 1 \text{ et } H_3 = X^3 - 3X}$ car $H_3 = X(X^2 - 1) - 2X$

La famille $(\frac{1}{\sqrt{i!}}H_i)_{0 \leq i \leq 3}$ est une base orthonormale de $\mathbb{R}_3[X]$.

comme $\dim \mathbb{R}_3[X] = 4$ et que les vecteurs sont non nuls, alors il s'agit d'une base orthonormée de $\dim \mathbb{R}_3[X]$.

Première méthode Donc $P = \sum_{i=0}^3 \frac{\langle P | \frac{1}{\sqrt{i!}}H_i \rangle}{\sqrt{i!}}H_i = \sum_{i=0}^3 \frac{\langle P | H_i \rangle}{i!}H_i = \sum_{i=0}^3 \frac{\langle P^{(i)} | H_0 \rangle}{i!}H_i$ (bof!)

Autre méthode : On a $P - H_3 = X^2 + 4X + 1$ puis $P - H_3 - H_2 = 4X + 2 = 4H_1 + 2H_0$

donc $\boxed{P = 2.H_0 + 4.H_1 + 1.H_2 + 1.H_3}$

Ainsi le projeté orthogonal de P sur $\mathbb{R}_0[X]$ est $2H_0 \in \mathbb{R}_0[X]$ car $4.H_1 + 1.H_2 + 1.H_3 \in \mathbb{R}_0[X]^\perp$

donc la distance cherchée est $\|4.H_1 + 1.H_2 + 1.H_3\| = \|\frac{4}{\sqrt{1!}}.H_1 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2!}}.H_2 + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3!}}.H_3\|$

Comme $(\frac{1}{\sqrt{1!}}.H_1, \frac{1}{\sqrt{2!}}.H_2, \frac{1}{\sqrt{3!}}.H_3)$ est une famille orthonormale,

on a : $\|4.H_1 + 1.H_2 + 1.H_3\| = \sqrt{4^2 + \sqrt{2}^2 + \sqrt{6}^2} = \sqrt{24}$ on trouve $\boxed{d = \sqrt{24}}$

7. On suppose $p < n$. On remarque que $(H_0, \dots, H_p)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

donc $S \in \text{vect}(H_0, \dots, H_p)$ et comme $(H_0, \dots, H_p, H_{p+1}, \dots, H_n)$ est une famille orthonormale

on a $S \perp H_n$ donc $\boxed{\text{si } p < n, \text{ alors } \langle S | H_n \rangle = 0.}$

8. On décompose H_n produit d'éléments irréductibles de $\mathbb{R}[X]$:

$H_n = \prod_{i=1}^p (X - a_i)^{\lambda_i} \cdot \prod_{i=1}^q (X - b_i)^{\lambda'_i} \cdot \prod_{i=1}^l (X^2 + \alpha_i X + \beta_i)^{\mu_i}$ où

p, q, l sont des entiers, les λ_i sont des entiers impairs, les b_i sont les racines H_n d'ordre pair λ'_i ,

les $X^2 + \alpha_i X + \beta_i$ sont des polynômes de discriminant strictement négatifs

On a donc $SH_n = \prod_{i=1}^p (X - a_i)^{\lambda_i+1} \cdot \prod_{i=1}^q (X - b_i)^{\lambda'_i} \cdot \prod_{i=1}^l (X^2 + \alpha_i X + \beta_i)^{\mu_i}$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + \alpha_i x + \beta_i > 0$, $(x - a_i)^{\lambda_i+1} \geq 0$ et $(x - b_i)^{\lambda'_i}$

donc $\boxed{\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, S(x)H_n(x) \geq 0}$

9. Par l'absurde si H_n n'a pas n racines réelles distinctes

On note S et p défini comme ci-dessus. On a donc $p < n$

Ainsi : $\int_{\mathbb{R}} S(x)H_n(x)f(x)dx = 0$ or : $\forall x \in \mathbb{R}, S(x)H_n(x)f(x) \geq 0$

de plus $x \mapsto S(x)H_n(x)f(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, S(x)H_n(x)f(x) = 0$

comme f ne s'annule pas, alors $\forall x \in \mathbb{R}, S(x)H_n(x) = 0$

donc SH_n est le polynôme nul car admettant une infinité de racines

comme $\mathbb{R}[X]$ est intègre, S ou H_n est nul ce qui est Absurde

On en déduit que $\boxed{H_n \text{ a } n \text{ racines réelles distinctes}}$